

Rapport de Configuration et de Tests

Architecture ISP — MPLS L3VPN

Configuration et vérification, protocole par protocole : OSPF, LDP, MP-BGP VPNv4, VRF, routage PE-CE

1. Objectif du rapport

Ce rapport présente, protocole par protocole et dans l'ordre où ils ont été mis en œuvre (OSPF → LDP → MP-BGP VPNv4 → VRF → routage PE-CE), la configuration réellement appliquée sur les routeurs du lab, suivie à chaque étape d'un test de vérification rapide (commande show) confirmant que la brique fonctionne avant de passer à la suivante. Les tests de connectivité de bout en bout (ping entre CE) sont regroupés dans une dernière partie, distincte de la configuration, car ils valident l'architecture complète plutôt qu'un protocole isolé.

2. Rappel de la topologie

Link	Network	Side A	Side B
PE1 e0/0<->e0/0 P1 (core)	10.0.12.0/30	PE1 .1	P1 .2
P1 e0/1<->e0/0 PE2 (core)	10.0.13.0/30	P1 .1	PE2 .2
PE1 e0/3<-> e0/0P2 (core)	10.0.14.0/30	PE1 .1	P2 .2
P2 e0/1<->e0/3 PE2 (core)	10.0.15.0/30	P2 .1	PE2 .2
CE-A1 e0/0<->e0/2 PE1 (VRF CUST_A)	192.168.10.0/30	CE-A1 .1	PE1 .2
CE-A2 e0/0<-> e0/2PE2 (VRF CUST_A)	192.168.20.0/30	CE-A2 .1	PE2 .2
CE-B1 e0/0<->e0/1 PE1 (VRF CUST_B)	192.168.11.0/30	CE-B1 .1	PE1 .2
CE-B2 e0/0<->e0/1 PE2 (VRF CUST_B)	192.168.21.0/30	CE-B2 .1	PE2 .2
Loopbacks: PE1 = 1.1.1.1/32 P1 = 2.2.2.2/32 P2 = 4.4.4.4/32 PE2 = 3.3.3.3/32			

3. OSPF — IGP du cœur

3.1 Configuration

OSPF est activé sur les quatre routeurs du cœur (PE1, P1, P2, PE2) pour distribuer les loopbacks et les liens point-à-point, condition préalable à LDP.

P1

```
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 mpls ip
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
 mpls ip
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface Loopback0
```

P2

```
interface Loopback0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.14.2 255.255.255.252
 mpls ip
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.0.15.1 255.255.255.252
 mpls ip
!
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.14.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.15.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface Loopback0
```

PE1

```
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 mpls ip
!
```

```

interface Ethernet0/3
 ip address 10.0.14.1 255.255.255.252
 mpls ip
 !
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.14.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface Loopback0

```

PE2

```

interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 !
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
 mpls ip
 !
interface Ethernet0/3
 ip address 10.0.15.2 255.255.255.252
 mpls ip
 !
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.15.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface Loopback0

```

4. LDP — distribution des labels

4.1 Configuration

LDP est activé globalement et le router-id LDP est forcé sur la loopback, sur les quatre routeurs du cœur. Le mot-clé `mpls ip`, déjà présent sur les interfaces cœur dans la section OSPF, est ce qui active LDP interface par interface.

```

PE1#mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id Loopback0 force

```

REMARQUE : aucune commande `mpls ip` n'est appliquée sur les interfaces CE-facing (Ethernet0/1 et Ethernet0/2 de PE1/PE2) : ces interfaces appartiennent aux VRFs clientes et ne doivent pas participer à la commutation MPLS du cœur.

4.2 Vérification — show mpls ldp neighbor

PE1

Peer LDP Ident	Interface	État	Uptime
4.4.4.4:0 (P2)	Ethernet0/3	Oper	00:00:02
2.2.2.2:0 (P1)	Ethernet0/0	Oper	00:00:01

PE2

Peer LDP Ident	Interface	État	Uptime
4.4.4.4:0 (P2)	Ethernet0/3	Oper	00:02:26
2.2.2.2:0 (P1)	Ethernet0/0	Oper	00:02:25

5. MP-BGP VPNv4 — transport des routes clients

5.1 Configuration

PE1

```
router bgp 65000
  bgp router-id 1.1.1.1
  neighbor 3.3.3.3 remote-as 65000
  neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
  !
  address-family vpnv4
    neighbor 3.3.3.3 activate
    neighbor 3.3.3.3 send-community both
  exit-address-family
```

PE2

```
router bgp 65000
  bgp router-id 3.3.3.3
  neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000
  neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
  !
  address-family vpnv4
    neighbor 1.1.1.1 activate
    neighbor 1.1.1.1 send-community both
  exit-address-family
```

REMARQUE : les sous-commandes `address-family ipv4 vrf CUST_A / CUST_B`, qui injectent les routes clientes dans MP-BGP, sont configurées avec le routage PE-CE (section 7) puisqu'elles dépendent directement du choix statique fait à cette étape (`redistribute static`).

5.2 Vérification — `show ip bgp vpnv4 all summary`

Routeur	Voisin	AS	Up/Down	État/PfxRcd
PE1 (1.1.1.1)	3.3.3.3	65000	00:00:42	1
PE2 (3.3.3.3)	1.1.1.1	65000	00:02:41	2

→ Session iBGP VPNv4 active des deux côtés. Test réussi (l'écart de PfxRcd s'explique par le moment de capture, avant/après convergence complète — confirmé par les tables VRF de la section 7).

6. VRF — isolation des clients

6.1 Configuration

PE1 et PE2 (identique des deux côtés)

```
ip vrf CUST_A
 rd 65000:10
 route-target export 65000:10
 route-target import 65000:10
!
ip vrf CUST_B
 rd 65000:20
 route-target export 65000:20
 route-target import 65000:20
```

Affectation des interfaces CE-facing

```
! PE1
interface Ethernet0/2
 ip vrf forwarding CUST_A
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet0/1
 ip vrf forwarding CUST_B
 ip address 192.168.11.2 255.255.255.252

! PE2
interface Ethernet0/2
 ip vrf forwarding CUST_A
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet0/1
 ip vrf forwarding CUST_B
 ip address 192.168.21.2 255.255.255.252
```

6.2 Vérification — show ip route vrf

PE1 — VRF CUST_A

Préfixe	Type	Détail
192.168.10.0/30	C	Ethernet0/2 — CE-A1, local
192.168.20.0/30	B	via 3.3.3.3 — CE-A2, appris par MP-BGP

PE1 — VRF CUST_B

Préfixe	Type	Détail
192.168.11.0/30	C	Ethernet0/1 — CE-B1, local
192.168.21.0/30	B	via 3.3.3.3 — CE-B2, appris par MP-BGP

PE2 — VRF CUST_A

Préfixe	Type	Détail
192.168.20.0/30	C	Ethernet0/2 — CE-A2, local
192.168.10.0/30	B	via 1.1.1.1 — CE-A1, appris par MP-BGP

PE2 — VRF CUST_B

Préfixe	Type	Détail
192.168.21.0/30	C	Ethernet0/1 — CE-B2, local
192.168.11.0/30	B	via 1.1.1.1 — CE-B1, appris par MP-BGP

SIGNIFICATION : C : veut dire directement connecté

B : Appris par BGP

→ Chaque VRF n'apprend que les routes de son propre client. Aucune route de CUST_B n'apparaît dans une table CUST_A, et inversement : isolation confirmée par Route Target dès le plan de contrôle. Test réussi.

7. Routage PE-CE — routes statiques et interfaces VRF

7.1 Configuration

Le lien entre chaque PE et son CE est intégré directement à la VRF cliente (section 6.1). Plutôt que de redistribuer automatiquement toutes les interfaces connectées d'une VRF dans MP-BGP (redistribute connected), le choix retenu est une route statique explicite par client, redistribuée avec redistribute static : cette approche, courante chez les ISP, donne un contrôle précis sur les préfixes réellement annoncés vers le client, sans dépendre de ce que fait l'interface physique.

PE1 — routes statiques et redistribution

```
ip route vrf CUST_A 192.168.10.0 255.255.255.252 Ethernet0/2
ip route vrf CUST_B 192.168.11.0 255.255.255.252 Ethernet0/1
!
router bgp 65000
 address-family ipv4 vrf CUST_A
   redistribute static
 exit-address-family
!
 address-family ipv4 vrf CUST_B
   redistribute static
 exit-address-family
```

PE2 — routes statiques et redistribution

```
ip route vrf CUST_A 192.168.20.0 255.255.255.252 Ethernet0/2
ip route vrf CUST_B 192.168.21.0 255.255.255.252 Ethernet0/1
!
router bgp 65000
 address-family ipv4 vrf CUST_A
   redistribute static
 exit-address-family
!
 address-family ipv4 vrf CUST_B
   redistribute static
 exit-address-family
```

Interfaces et routes par défaut côté CE

```
! CE-A1
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2

! CE-A2
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.252
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.2

! CE-B1
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.252
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.2

! CE-B2
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.21.1 255.255.255.252
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.2
```

7.2 Vérification — show ip route (côté CE)

Sur chaque CE, la table de routage ne contient que deux lignes : le réseau connecté vers le PE, et la route par défaut statique pointant vers l'adresse du PE — suffisant pour joindre, via MP-BGP VPNv4, le reste du réseau du client de l'autre côté du cœur.

```
CE-A1#show ip route
Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.10.2
C    192.168.10.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
```

→ Chaque CE ne connaît que son PE local et une route par défaut ; c'est le PE, via sa VRF, qui porte la connaissance complète du réseau du client. Test réussi.

8. Tests de connectivité de bout en bout

Cette dernière partie ne teste plus un protocole isolément, mais valide l'architecture complète (OSPF + LDP + MP-BGP VPNv4 + VRF + PE-CE) via des pings réels entre équipements clients.

8.1 Connectivité intra-client CUST_A — CE-A1 → CE-A2 (doit réussir)

```
CE_A1>ping 192.168.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

Résultat : 100% de réussite. CE-A1 atteint CE-A2 à travers tout le cœur MPLS.

8.2 Isolation inter-client — CE-A1 → CE-B1 (doit échouer)

```
CE_A1>ping 192.168.11.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.1, timeout is 2 seconds:
.U.U.
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Résultat : 0% de réussite, avec Destination Unreachable renvoyé par PE1 — aucune route vers CUST_B dans la VRF CUST_A. Isolation confirmée jusqu'au plan de données.

8.3 Connectivité intra-client CUST_B — CE-B1 → CE-B2 (doit réussir)

```
CE_B1>ping 192.168.21.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.21.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

Résultat : 100% de réussite. CE-B1 atteint CE-B2 à travers tout le cœur MPLS.

